

LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

ARRAYLIST

Disusun Oleh:

Endy Pardilian 2511531017

Dosen Pengampu:

Wahyudi. Dr., S.T,M.T

Asisten Pratikum:

M Galid Avero



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pemahaman terhadap materi Struktur Data, khususnya penggunaan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java. Penulisan laporan ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum yang telah diberikan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi penulis maupun pembaca. Laporan ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam praktikum ini, penulis mengimplementasikan berbagai operasi pada ArrayList seperti penambahan, pengubahan, penghapusan, dan penampilan data. Program yang dibuat meliputi pengelolaan data mahasiswa, daftar kata, dan playlist musik sebagai contoh penerapan konsep tersebut. Setiap program dirancang untuk memperkuat pemahaman konsep dasar struktur data. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola data secara dinamis.

Padang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Manfaat.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 ArrayList1_2511531017.....	2
2.2 Mahasiswa_2511531017.....	3
2.3 MahasiswaDriver_2511531017.....	4
2.4 DaftarKata_2511531017.....	9
2.5 DaftarKataDriver_2511531017.....	11
TUGAS.....	13
2.6 Musik_2511531017.....	13
2.7 Playlist_2511531017.....	14
BAB III KESIMPULAN.....	19
3.1 Kesimpulan.....	19
3.2 Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut kemampuan dalam mengelola data secara efektif dan efisien. Salah satu konsep penting dalam Struktur Data adalah penggunaan struktur data dinamis seperti ArrayList yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara fleksibel. Dengan ArrayList, data dapat ditambahkan, diubah, dihapus, dan diakses tanpa harus menentukan ukuran awal secara tetap.

Dalam praktikum ini, penggunaan ArrayList diimplementasikan melalui beberapa program seperti pengelolaan data mahasiswa, daftar kata, dan playlist musik. Implementasi tersebut bertujuan untuk memahami cara kerja ArrayList dalam menyelesaikan permasalahan sederhana yang berkaitan dengan pengelolaan data. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam menerapkan konsep struktur data dalam pemrograman.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep dasar penggunaan ArrayList dalam pemrograman Java.
2. Mengimplementasikan operasi dasar ArrayList seperti tambah, ubah, hapus, dan tampilkan data.
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola data secara dinamis menggunakan struktur data.

1.3 Manfaat

1. Menambah pemahaman tentang penggunaan ArrayList dalam pemrograman Java.
2. Membantu dalam mengelola data secara dinamis dan terstruktur.
3. Melatih kemampuan dalam mengimplementasikan konsep struktur data pada program nyata.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 ArrayList1_2511531017

```
package pekan2_2511531017;

import java.util.*;

public class ArrayList1_2511531017 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int n = 5;
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        for (int i = 1; i<=n; i++)
            arrli.add(i);
        System.out.println(arrli);
        arrli.remove(3);
        System.out.println(arrli);
        for (int i=0; i<arrli.size();i++)
            System.out.print(arrli.get(i)+ " ");

    }

}
```

Kode 2.1

Penjelasan:

```
int n = 5;
ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
```

Berfungsi untuk menentukan jumlah data dan membuat ArrayList. Variabel n dipakai sebagai acuan banyak elemen, sedangkan ArrayList<Integer> digunakan untuk menyimpan data bertipe integer

```
for (int i = 1; i<=n; i++)
    arrli.add(i);
```

Berfungsi untuk mengisi ArrayList dengan data. Perulangan menambahkan elemen dari 1 sampai n menggunakan method add(), sehingga ArrayList terisi secara berurutan.

```
System.out.println(arrli);
```

Digunakan untuk menampilkan seluruh isi ArrayList dalam bentuk list, biasanya untuk melihat kondisi awal data.

```
arrli.remove(3);
```

Menghapus elemen berdasarkan index. Karena index dimulai dari 0, maka index ke-3 adalah elemen ke-4. Setelah dihapus, elemen lain otomatis bergeser.

```
System.out.println(arrli);
```

Digunakan kembali untuk menampilkan isi ArrayList setelah penghapusan, sehingga bisa dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

```
for (int i=0; i<arrli.size();i++)  
    System.out.print(arrli.get(i)+ " ");
```

berfungsi untuk mengakses dan menampilkan elemen satu per satu. size() menentukan jumlah elemen terbaru, get(i) mengambil elemen berdasarkan index, print menampilkan dalam satu baris

Output:



Gambar 2.1

2.2 Mahasiswa_2511531017

```
package pekan2_2511531017;  
  
public class Mahasiswa_2511531017 {  
    String nim;  
    String nama;  
    String prodi;  
    Mahasiswa_2511531017 (String nim, String nama, String prodi){  
        this.nim = nim;  
        this.nama = nama;  
        this.prodi = prodi;  
    }  
    @Override  
    public String toString() {  
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;  
    }  
}
```

Kode 2.2

Penjelasan:

```
Mahasiswa_2511531017 (String nim, String nama, String prodi){  
    this.nim = nim;  
    this.nama = nama;  
    this.prodi = prodi;
```

Konstruktor, berfungsi untuk inialisasi objek saat pertama kali dibuat. Keyword this digunakan untuk membedakan antara atribut class dan parameter, sehingga nilai dari parameter langsung disimpan ke dalam atribut objek.

```
@Override
public String toString() {
    return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
```

Override method toString(), yang berfungsi untuk mengubah cara objek ditampilkan menjadi string yang lebih informatif. Jadi ketika objek Mahasiswa dipanggil atau dicetak, yang muncul bukan alamat objek, tapi isi datanya.

Class ini digunakan sebagai representasi data mahasiswa, dengan constructor untuk inialisasi dan toString() untuk mempermudah tampilan data.

2.3 MahasiswaDriver_2511531017

```
package pekan2_2511531017;

import java.util.*;

public class MahasiswaDriver_2511531017 {

    public static void tampilkanMenu_2511531017() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    public static void
    tambahMahasiswa_2511531017(ArrayList<Mahasiswa_2511531017>list,Scanner sc) {
        System.out.print("Masukan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511531017(nim,nama,prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }

    public static void
    tampilkanSemuaMahasiswa_2511531017(ArrayList<Mahasiswa_2511531017>list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511531017 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

public static void
hapusMahasiswa_2511531017(ArrayList<Mahasiswa_2511531017>list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukan NIM yang dihapus: ");
    String nimHapus = sc.nextLine();
    boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

    if (removed ) {
        System.out.println("Data dengan NIM "+ nimHapus + "
berhasil dihapus");
    }else {
        System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
    }
}

public static void
cariMahasiswa_2511531017(ArrayList<Mahasiswa_2511531017>list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukan NIM yang dicari: ");
    String nimCari = sc.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Mahasiswa_2511531017 mhs : list) {
        if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
            System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }
    if (!ditemukan) {
        System.out.println("NIM tidak ada.");
    }
}

public static void main (String[] args) {
    ArrayList<Mahasiswa_2511531017>mahasiswaList = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice;
do {
    tampilkanMenu_2511531017();
    System.out.print("Pilih menu: ");
    choice = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();

    switch (choice) {
        case 1:
            tambahMahasiswa_2511531017(mahasiswaList, scanner);
            break;
        case 2:
            tampilkanSemuaMahasiswa_2511531017(mahasiswaList);
            break;
        case 3:
            hapusMahasiswa_2511531017(mahasiswaList, scanner);
            break;
        case 4:

```



```

        cariMahasiswa_2511531017(mahasiswaList, scanner);
        break;
    case 5:
        System.out.println("Keluar dari program.");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
}while (choice !=5);
scanner.close();
}
}

```

Kode 2.3

Penjeasan:

```

public static void tampilkanMenu_2511531017() {
    System.out.println("\nMenu:");
    System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
    System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
    System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
    System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
    System.out.println("5. Keluar");
}

```

Menampilkan menu pilihan ke user sebagai navigasi utama program.

```

public static void
tambahMahasiswa_2511531017(ArrayList<Mahasiswa_2511531017>list,Scanner sc) {
    System.out.print("Masukan NIM: ");
    String nim = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukan Nama: ");
    String nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukan Prodi: ");
    String prodi = sc.nextLine();
    list.add(new Mahasiswa_2511531017(nim,nama,prodi));
    System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
}

```

Method ini menangani input data mahasiswa dari user, kemudian membuat objek baru dan menambahkannya ke dalam ArrayList menggunakan `add()`.

```

public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511531017(ArrayList<Mahasiswa_2511531017>list) {
    if (list.isEmpty()) {
        System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
    } else {
        System.out.println("Data Mahasiswa:");
        for (Mahasiswa_2511531017 mhs : list) {
            System.out.println(mhs);
        }
    }
}

```

Method ini menampilkan seluruh data mahasiswa. Jika list kosong dicek dengan `isEmpty()`, jika tidak maka ditampilkan menggunakan perulangan `for-each`.

```

public static void
hapusMahasiswa_2511531017(ArrayList<Mahasiswa_2511531017>list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukan NIM yang dihapus: ");
    String nimHapus = sc.nextLine();
    boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

    if (removed ) {
        System.out.println("Data dengan NIM "+ nimHapus + " berhasil
dihapus");
    }else {
        System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
    }
}

```

Method ini menghapus data berdasarkan NIM menggunakan `removeIf()`. Jika ada data yang cocok maka akan dihapus, lalu hasilnya dicek menggunakan variabel boolean.

```

public static void
cariMahasiswa_2511531017(ArrayList<Mahasiswa_2511531017>list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukan NIM yang dicari: ");
    String nimCari = sc.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Mahasiswa_2511531017 mhs : list) {
        if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
            System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }
    if (!ditemukan) {
        System.out.println("NIM tidak ada.");
    }
}

```

Digunakan untuk mencari data. User memasukkan NIM, lalu program melakukan perulangan pada list. Setiap elemen dicek menggunakan `equals()`. Jika cocok, data langsung ditampilkan, variabel `ditemukan` diubah menjadi true, dan loop dihentikan dengan `break`. Setelah loop, jika `ditemukan` masih false, berarti data tidak ada.

```

public static void main (String[] args) {

    ArrayList<Mahasiswa_2511531017>mahasiswaList = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice;
}

```

Bagian ini inisialisasi. ArrayList digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, Scanner untuk input user, dan `choice` untuk menyimpan pilihan menu.

```

do {

    tampilkanMenu_2511531017();
    System.out.print("Pilih menu: ");
    choice = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
}

```

Program masuk ke perulangan. Menu ditampilkan, lalu user memilih `.nextInt()` membaca angka, dan `nextLine()` dipakai untuk membersihkan buffer agar input berikutnya tidak bermasalah.

```
switch (choice) {  
    case 1:  
        tambahMahasiswa_2511531017(mahasiswaList, scanner);  
        break;  
    case 2:  
        tampilkanSemuaMahasiswa_2511531017(mahasiswaList);  
        break;  
    case 3:  
        hapusMahasiswa_2511531017(mahasiswaList, scanner);  
        break;  
    case 4:  
        cariMahasiswa_2511531017(mahasiswaList, scanner);  
        break;  
    case 5:  
        System.out.println("Keluar dari program.");  
        break;  
}
```

Jika user memilih 1, maka method `tambahMahasiswa` dipanggil untuk menambahkan data. Jika memilih 2, maka semua data mahasiswa ditampilkan. Jika memilih 3, maka program akan menghapus data berdasarkan NIM. Jika memilih 4, maka program akan mencari data mahasiswa. Jika memilih 5, program menampilkan pesan keluar.

```
default:  
    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
```

Jika input tidak sesuai pilihan yang ada, maka akan muncul pesan.

```
while (choice !=5);  
    scanner.close();
```

Perulangan akan terus berjalan selama user tidak memilih 5. Setelah keluar, Scanner ditutup untuk mengakhiri penggunaan resource.

Output:

```

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukan NIM: 2511531017
Masukan Nama: Endy
Masukan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511531017, Nama: Endy, Prodi: Informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukan NIM yang dicari: 2511531017
Hasil Pencarian: NIM: 2511531017, Nama: Endy, Prodi: Informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukan NIM yang dihapus: 2511531017
Data dengan NIM 2511531017 berhasil dihapus

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.

```

Gambar 2.3

2.4 DaftarKata_2511531017

```

package pekan2_2511531017;
import java.util.*;

public class DaftarKata_2511531017 {
    private final ArrayList<String>data;
    public DaftarKata_2511531017() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }

    public void tambah_2511531017(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
}

```

```

    public void tambahPada_2511531017(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }

    public void ubahElemen_2511531017(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }

    public String hapusElemen_2511531017(int index) {
        return data.remove(index);
    }

    public void iterasiCetak_2511531017() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+" ");
        }
    }

    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }
}

```

Kode 2.4

Penjelasan:

```
private final ArrayList<String>data;
```

Digunakan untuk menyimpan kumpulan data kata dalam struktur ArrayList bertipe String.

```
public DaftarKata_2511531017() {
    this.data = new ArrayList<>();
}
```

Menginisialisasi ArrayList agar dapat digunakan untuk menyimpan data.

```
public void tambah_2511531017(String elemen) {
    data.add(elemen);
}
```

Menambahkan elemen ke dalam ArrayList pada posisi terakhir

```
public void tambahPada_2511531017(int index, String elemen) {
    data.add(index, elemen);
}
```

Menambahkan elemen pada posisi tertentu sesuai index.

```
public void ubahElemen_2511531017(int index, String nilaiBaru) {
    data.set(index, nilaiBaru);
}
```

Mengubah elemen pada index tertentu dengan nilai baru.

```
public String hapusElemen_2511531017(int index) {  
    return data.remove(index);  
}
```

Menghapus elemen pada index tertentu dan mengembalikan nilainya.

```
public void iterasiCetak_2511531017() {  
    for (int i = 0; i < data.size(); i++) {  
        System.out.print(data.get(i)+" ");  
    }  
}
```

Menampilkan seluruh elemen dengan perulangan menggunakan index.

```
public String get(int index) {  
    return data.get(index);  
}
```

Mengambil elemen pada index tertentu.

```
@Override  
public String toString() {  
    return data.toString();  
}
```

Mengubah tampilan objek menjadi string berisi seluruh isi ArrayList.

Class ini digunakan untuk mengelola daftar kata dengan operasi tambah, ubah, hapus, dan tampil menggunakan ArrayList.

2.5 DaftarKataDriver_2511531017

```
package pekan2_2511531017;
```

```
public class DaftarKataDriver_2511531017 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // TODO Auto-generated method stub  
        DaftarKata_2511531017 al=new DaftarKata_2511531017();  
  
        al.tambah_2511531017("Kami");  
        al.tambah_2511531017("Informatika");  
        al.tambahPada_2511531017(1, "Mahasiswa");  
        System.out.println("Awal          : "+al);  
        al.ubahElemen_2511531017(1, "Department");  
        System.out.println("Setelah Ubah : "+al);  
        String terhapus = al.hapusElemen_2511531017(0);  
        System.out.println("Terhapus      : "+terhapus);  
        System.out.println("Setelah Hapus : "+al);  
        System.out.print("Iterasi        : ");  
        al.iterasiCetak_2511531017();  
        System.out.println();  
    }  
}
```

Kode 2.5

Penjelasan:

```
DaftarKata_2511531017 al=new DaftarKata_2511531017();
```

Membuat objek `al` dari class `DaftarKata` sebagai tempat mengelola data kata.

```
al.tambah_2511531017("Kami");
```

```
al.tambah_2511531017("Informatika");
```

Menambahkan dua elemen ke dalam `ArrayList`, yaitu "Kami" dan "Informatika".

```
al.tambahPada_2511531017(1, "Mahasiswa");
```

Menambahkan elemen "Mahasiswa" pada index ke-1, sehingga elemen lain bergeser.

```
System.out.println("Awal : "+al);
```

Menampilkan kondisi awal data dengan memanggil `toString()` dari objek.

```
al.ubahElemen_2511531017(1, "Department");
```

```
System.out.println("Setelah Ubah : "+al);
```

Mengubah elemen pada index ke-1 menjadi "Department", lalu menampilkan hasil setelah perubahan.

```
String terhapus = al.hapusElemen_2511531017(0);
```

```
System.out.println("Terhapus : "+terhapus);
```

Menghapus elemen pada index ke-0 dan menyimpan nilai yang dihapus ke variabel `terhapus`, kemudian ditampilkan.

```
System.out.println("Setelah Hapus : "+al);
```

Menampilkan kondisi data setelah elemen dihapus.

```
System.out.print("Iterasi : ");
```

```
al.iterasiCetak_2511531017();
```

```
System.out.println();
```

Menampilkan seluruh elemen menggunakan method iterasi, yaitu dengan mencetak satu per satu elemen dalam satu baris

Output:



```
<terminated> DaftarKataDriver_2511531017 [Java Application] C:\Users\SISI\p2\po
Awal : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah : [Kami, Department, Informatika]
Terhapus : Kami
Setelah Hapus : [Department, Informatika]
Iterasi : Department Informatika
```

Gambar 2.5

TUGAS:

2.6 Musik_2511531017

```
package pekan2_2511531017;

public class Musik_2511531017 {
    String judul;
    String penyanyi;
    int durasi;
    Musik_2511531017(String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul = judul;
        this.penyanyi = penyanyi;
        this.durasi = durasi;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Judul: " + judul + ", Penyanyi: " + penyanyi + ", Durasi: " +
durasi + " detik";
    }
}
```

Kode 2.6

Penjelasan:

```
Musik_2511531017(String judul, String penyanyi, int durasi) {
    this.judul = judul;
    this.penyanyi = penyanyi;
    this.durasi = durasi;
}
```

Konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek musik. Nilai parameter disimpan ke atribut menggunakan `this` agar data yang dimasukkan dapat langsung digunakan oleh objek.

```
@Override
public String toString() {
    return "Judul: " + judul + ", Penyanyi: " + penyanyi + ", Durasi: " +
durasi + " detik";
}
```

Mengubah representasi objek menjadi string, sehingga saat objek ditampilkan, yang muncul adalah informasi judul, penyanyi, dan durasi lagu. Method ini mempermudah proses penampilan data ke output.

Class ini berfungsi untuk merepresentasikan data musik yang berisi judul, penyanyi, dan durasi lagu, serta memudahkan pengelolaan dan penampilan data tersebut dalam program.

2.7 Playlist_2511531017

```
package pekan2_2511531017;

import java.util.*;

public class Playlist_2511531017 {

    public static void tampilkanMenu_1017() {
        System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511531017 ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Lihat Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Keluar");
    }

    public static void tambahLagu_1017(ArrayList<Musik_2511531017> list,
Scanner sc) {
        System.out.print("Masukan Judul: ");
        String judul_1017 = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukan Penyanyi: ");
        String penyanyi_1017 = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukan Durasi (detik): ");
        Integer durasi_1017 = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        list.add(new Musik_2511531017(judul_1017, penyanyi_1017,
durasi_1017));
        System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
    }

    public static void tampilkanPlaylist_1017(ArrayList<Musik_2511531017>
list_1017) {
        if (list_1017.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist kosong.");
        } else {
            System.out.println("Daftar Lagu:");
            for (Musik_2511531017 lagu_1017 : list_1017) {
                System.out.println(lagu_1017);
            }
        }
    }

    public static void hapusLagu_1017(ArrayList<Musik_2511531017> list_1017,
Scanner sc) {
        System.out.print("Masukan Judul Lagu yang dihapus: ");
```

```

        String judulHapus_1017 = sc.nextLine();

        boolean removed = list_1017.removeIf(lagu_1017 ->
        lagu_1017.judul.equalsIgnoreCase(judulHapus_1017));

        if (removed) {
            System.out.println("Lagu \"" + judulHapus_1017 + "\" berhasil
dihapus.");
        } else {
            System.out.println("Lagu tidak ditemukan.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Musik_2511531017> playlist_1017 = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;

        do {
            tampilkanMenu_1017();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            switch (choice) {
                case 1:
                    tambahLagu_1017(playlist_1017, scanner);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanPlaylist_1017(playlist_1017);
                    break;
                case 3:
                    hapusLagu_1017(playlist_1017, scanner);
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("Keluar dari playlist.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (choice != 4);

        scanner.close();
    }
}

```

Kode 2.7

Penjelasan:

```

public static void tampilkanMenu_1017() {
    System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511531017 ===");
    System.out.println("1. Tambah Lagu");
}

```

```

System.out.println("2. Lihat Playlist");
System.out.println("3. Hapus Lagu");
System.out.println("4. Keluar");

```

Menampilkan menu pilihan ke user.

```

public static void tambahLagu_1017(ArrayList<Musik_2511531017> list, Scanner
sc) {
    System.out.print("Masukan Judul: ");
    String judul_1017 = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukan Penyanyi: ");
    String penyanyi_1017 = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukan Durasi (detik): ");
    Integer durasi_1017 = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    list.add(new Musik_2511531017(judul_1017, penyanyi_1017, durasi_1017));
    System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");

```

Mengambil input judul, penyanyi, dan durasi lagu dari user menggunakan Scanner. Data tersebut digunakan untuk membuat objek Musik, lalu ditambahkan ke ArrayList dengan add(). nextLine() setelah nextInt() digunakan untuk membersihkan buffer input.

```

public static void tampilkanPlaylist_1017(ArrayList<Musik_2511531017>
list_1017) {
    if (list_1017.isEmpty()) {
        System.out.println("Playlist kosong.");
    } else {
        System.out.println("Daftar Lagu:");
        for (Musik_2511531017 lagu_1017 : list_1017) {
            System.out.println(lagu_1017);

```

Mengecek apakah playlist kosong menggunakan isEmpty(). Jika tidak, seluruh data lagu ditampilkan dengan perulangan for-each. Setiap objek otomatis ditampilkan melalui toString().

```

public static void hapusLagu_1017(ArrayList<Musik_2511531017> list_1017,
Scanner sc) {
    System.out.print("Masukan Judul Lagu yang dihapus: ");
    String judulHapus_1017 = sc.nextLine();

    boolean removed = list_1017.removeIf(lagu_1017 ->
lagu_1017.judul.equalsIgnoreCase(judulHapus_1017));

    if (removed) {
        System.out.println("Lagu \"" + judulHapus_1017 + "\" berhasil
dihapus.");
    } else {
        System.out.println("Lagu tidak ditemukan.");

```

Menghapus lagu berdasarkan judul. Input user dibandingkan dengan data menggunakan `equalsIgnoreCase()` agar tidak sensitif huruf besar/kecil. `removeIf()` akan menghapus data yang cocok, dan hasilnya disimpan dalam boolean untuk menentukan pesan output.

```
public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Musik_2511531017> playlist_1017 = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice;
```

Inisialisasi ArrayList sebagai penyimpanan playlist, Scanner untuk input, dan variabel `choice` untuk pilihan menu.

```
do {
    tampilkanMenu_1017();
    System.out.print("Pilih menu: ");
    choice = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
```

Perulangan utama program. Menu ditampilkan terus, user memilih opsi, dan `nextLine()` digunakan untuk menghindari masalah input setelah `nextInt()`.

```
switch (choice) {
    case 1:
        tambahLagu_1017(playlist_1017, scanner);
        break;
    case 2:
        tampilkanPlaylist_1017(playlist_1017);
        break;
    case 3:
        hapusLagu_1017(playlist_1017, scanner);
        break;
    case 4:
        System.out.println("Keluar dari playlist.");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
```

Mengatur alur program berdasarkan pilihan user. Setiap `case` memanggil method sesuai fitur, sedangkan `default` menangani input yang tidak valid.

```
while (choice != 4);
    scanner.close();
```

Perulangan akan terus berjalan sampai user memilih keluar (opsi 4). Setelah itu, Scanner ditutup untuk mengakhiri program.

Output:

```

=== Playlist Musik NIM: 2511531017 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukan Judul: golden hour
Masukan Penyanyi: JVKE
Masukan Durasi (detik): 209
Data berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511531017 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 2
Daftar Lagu:
Judul: golden hour, Penyanyi: JVKE, Durasi: 209 detik

=== Playlist Musik NIM: 2511531017 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 3
Masukan Judul Lagu yang dihapus: golden hour
Lagu "golden hour" berhasil dihapus.

=== Playlist Musik NIM: 2511531017 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 4
Keluar dari playlist.

=== Playlist Musik NIM: 2511531017 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 5
Pilihan tidak valid.

=== Playlist Musik NIM: 2511531017 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 2
Playlist kosong.

=== Playlist Musik NIM: 2511531017 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 3
Masukan Judul Lagu yang dihapus: golden hour
Lagu tidak ditemukan.

```

BAB III KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

ArrayList merupakan salah satu struktur data pada Java yang digunakan untuk menyimpan data secara dinamis, di mana ukuran data dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan program. Berbagai operasi seperti penambahan, pengubahan, penghapusan, dan pengambilan data dapat dilakukan dengan mudah menggunakan method yang tersedia. Hal ini membuat ArrayList lebih fleksibel dibandingkan array biasa yang memiliki ukuran tetap. Selain itu, penggunaan ArrayList juga mempermudah dalam proses pengelolaan data yang jumlahnya tidak pasti.

Penerapan ArrayList pada berbagai program menunjukkan bahwa struktur data ini sangat efektif dalam menangani data yang bersifat dinamis. Data dapat diatur, diakses, dan dimodifikasi dengan lebih terstruktur sehingga meminimalkan kompleksitas kode. Selain itu, penggunaan method seperti add, set, remove, dan get membantu menyederhanakan proses manipulasi data. Dengan memahami konsep ini, kemampuan dalam mengelola data menggunakan pemrograman Java menjadi lebih terarah dan efisien.

3.2 Saran

Sebagai saran, sebaiknya penjelasan materi saat praktikum bisa lebih detail dan perlahan, supaya mahasiswa yang belum terlalu paham coding bisa mengikuti dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oracle, “Class ArrayList (Java Platform SE),” Oracle Documentation. [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html>.
- [2] Oracle, “Collections Framework Overview,” Oracle Java Tutorials. [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/>